PROSEDUR PENGUJIAN BAHAN DAN ALAT

Pengembangan dan Karakterisasi Stick Balm Berbasis Biomaterial Alami untuk Perawatan Kulit Kaki Kering dan Pecah-Pecah

Dokumen acuan	BM100 (Project Proposal), BM200 (Spesifikasi Produk), BM300 (Desain Sistem, Formulasi, Metode dan Prosedur Pengujian)
Mata kuliah	Perancangan Sistem Biomedis I (PSB I), kelas RB, Kelompok 4
Program studi	Teknik Biomedis, Institut Teknologi Sumatera
Tim	Olivia Fransisca Catur Sari (123430037), Munifah Salma (123430126), Olivia Anastasya Marbun (123430030)
Dosen pembimbing	Dwi Susanti, S.Pd., M.Sc.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dokumen ini merangkum bahan, alat, prosedur pembuatan sampel, dan prosedur pengujian stick balm berbasis biomaterial alami sebagaimana dirancang pada BM100, BM200, dan BM300. Prosedur dirancang untuk dilaksanakan di laboratorium pendidikan dengan keterbatasan alat, sehingga setiap uji dibuat praktis namun tetap menghasilkan data yang representatif terhadap karakteristik fisik, stabilitas, keamanan, dan efektivitas produk.

Tanda **(*)** pada tabel menandai item pendukung yang tidak disebut eksplisit pada BM100–BM300 tetapi diperlukan agar prosedur dapat dijalankan. Sesuaikan dengan ketersediaan di laboratorium. Data hasil pengujian dicatat pada dokumen terpisah: Lembar Data Pengujian.

2. Bahan

2.1 Bahan formulasi

Tabel 1. Bahan formulasi stick balm (fungsi mengacu BM100 Tabel 2.2.1 dan BM200 Tabel 2.3.1; jumlah pengadaan mengacu BM200 Tabel 2.5.1).

No	Bahan	Fungsi	Pengadaan
1	Beeswax (lilin lebah)	Bahan dasar pembentuk struktur padat stick balm; bersifat oklusif sehingga mengunci kelembapan kulit.	200 g
2	Shea butter	Emolien yang melembapkan dan melembutkan kulit, membantu meningkatkan elastisitas dan regenerasi kulit.	200 g
3	Minyak kelapa	Pelembap alami yang mudah diserap kulit; memiliki sifat antibakteri ringan.	250 mL
4	Minyak zaitun	Mengandung asam lemak dan antioksidan; menutrisi kulit dan membantu penyembuhan kulit yang pecah-pecah.	250 mL
5	Gel/ekstrak lidah buaya	Agen soothing: menenangkan kulit, mengurangi iritasi, mempercepat regenerasi sel kulit.	200 g
6	Kitosan	Biomaterial aktif dengan sifat antibakteri, membantu penyembuhan luka ringan dan pembentukan lapisan pelindung. Kelarutan terbatas sehingga harus terdistribusi homogen.	50 g
7	Vitamin E	Antioksidan yang melindungi kulit dari radikal bebas dan menjaga stabilitas minyak dalam formulasi.	20 mL

No	Bahan	Fungsi	Pengadaan
8	Minyak atsiri	Pemberi aroma alami dengan efek tambahan relaksasi, antibakteri, dan antiinflamasi. Bersifat volatil, ditambahkan di akhir.	20 mL
9	Aquades	Pelarut/pendispersi pada uji pH dan uji pH-responsive.	2 L
10	Wadah stick balm	Kemasan utama untuk aplikasi yang higienis dan menjaga stabilitas balm.	10 pcs
11	Label dan kemasan	Identitas produk; melindungi dari kontaminasi dan kerusakan selama penyimpanan.	10 pcs

2.2 Bahan pendukung pengujian

Tabel 2. Bahan pendukung pengujian.

Bahan	Keperluan	Digunakan pada
Kertas pH atau larutan buffer kalibrasi*	Mengukur pH sampel / kalibrasi pH meter	Uji pH
Larutan asam dan larutan netral	Kondisi pH berbeda untuk menguji respons warna	Uji pH-responsive
Indikator pH responsif (jenis ditetapkan tim)*	Memberi perubahan warna terhadap pH. Belum tercantum pada daftar bahan BM200, sehingga perlu ditentukan.	Uji pH-responsive
Media pertumbuhan bakteri, bakteri uji, kontrol positif dan negatif*	Menilai aktivitas antibakteri. Jenis bakteri dan kontrol ditetapkan tim.	Uji bakteri
Alkohol 70% dan tisu*	Membersihkan alat dan area kulit uji	Semua uji
Lembar penilaian dan kuesioner	Mencatat skor responden (skala 1–5)	Organoleptik, daya oles, efektivitas

3. Alat

Tabel 3. Alat pembuatan sampel dan pengujian

No	Alat	Fungsi	Digunakan pada
A. Pembuatan sampel			
1	Timbangan digital presisi	Menimbang bahan agar komposisi akurat	Pembuatan; uji pH
2	Gelas beker dan alat ukur (gelas ukur)	Wadah pemanasan/pencampuran dan pengukuran volume	Pembuatan
3	Hot plate dan water bath	Pelelehan bahan dengan pemanasan tidak langsung	Pembuatan; titik leleh
4	Magnetic stirrer	Pengadukan agar campuran homogen	Pembuatan
5	Termometer	Memantau suhu selama pemanasan	Pembuatan; titik leleh
6	Spatula dan alat bantu	Pengadukan dan pemindahan bahan	Pembuatan; homogenitas
7	Cetakan / wadah stik balm	Membentuk produk padat	Pembuatan
B. Pengujian			
8	Hot plate atau melting point apparatus	Memanaskan sampel bertahap untuk menentukan suhu leleh	Uji titik leleh

No	Alat	Fungsi	Digunakan pada
9	Skin moisture analyzer (skin analyzer)	Mengukur kadar air lapisan kulit dengan sensor kapasitif/konduktivitas	Uji kelembapan kulit
10	Inkubator / oven / stability chamber (±40°C)	Penyimpanan pada suhu terkendali	Uji stabilitas
11	pH meter atau kertas pH	Mengukur tingkat keasaman	Uji pH; pH-responsive
12	Kaca objek dan mikroskop (opsional)	Mengamati penyebaran dan distribusi partikel	Homogenitas; daya oles
13	Texture analyzer (jika tersedia)	Mengukur kekerasan/tekstur	Karakterisasi tekstur
14	Cawan petri, inkubator bakteri, autoklaf, jangka sorong*	Menyiapkan media, inkubasi, mengukur zona hambat	Uji bakteri
15	Plester hipoalergenik*	Menempelkan sampel pada kulit selama 24 jam	Uji iritasi
16	Stopwatch dan kamera*	Mencatat waktu dan mendokumentasikan hasil	Semua uji

4. Keselamatan Kerja dan Etika

- Gunakan jas laboratorium, sarung tangan, dan masker. Pakai kacamata pelindung saat memanaskan bahan dan saat bekerja dengan media bakteri.
- Panaskan campuran lilin dan minyak secara tidak langsung (water bath), jangan di atas hot plate tanpa penangas. Hati-hati terhadap permukaan panas dan cairan panas saat penuangan.
- Kalibrasi atau periksa timbangan, pH meter, dan skin analyzer sebelum digunakan, lalu catat.
- Uji bakteri dikerjakan secara aseptik di laboratorium yang sesuai, dan limbah mikrobiologi diperlakukan sesuai SOP laboratorium.
- Uji pada manusia (daya oles pada kulit, kelembapan kulit, iritasi, efektivitas): jelaskan prosedur dan minta persetujuan tertulis (informed consent). Jangan uji pada luka terbuka, infeksi, atau responden dengan riwayat reaksi terhadap bahan uji. Hentikan segera jika muncul kemerahan, gatal, atau perih. Evaluasi keamanan mengacu ISO 10993-1 dan ISO 10993-10 (BM200 §2.3.2).

5. Prosedur Pembuatan Sampel

1. **Persiapan.** Bersihkan dan sterilkan alat dan wadah stik. Timbang semua bahan sesuai komposisi formula yang diuji, lalu catat bobot aktual pada lembar data.
2. **Pelelehan fase minyak/lilin.** Lelehkan beeswax dan shea butter dengan water bath hingga mencair sempurna. Pantau suhu dengan termometer.
3. **Penambahan minyak.** Tambahkan minyak kelapa dan minyak zaitun, lalu aduk (magnetic stirrer atau spatula) hingga homogen dan cairan tampak bening.
4. **Penambahan bahan aktif.** Masukkan gel lidah buaya, kitosan, dan vitamin E secara bertahap sambil terus diaduk hingga seluruh bahan menyatu dan merata. Pastikan kitosan terdistribusi homogen karena kelarutannya terbatas.
5. **Penambahan aroma.** Tambahkan minyak atsiri pada tahap akhir untuk menjaga kestabilan aroma.
6. **Pencetakan.** Tuangkan campuran yang masih cair ke dalam wadah stik secara hati-hati agar tidak terbentuk gelembung udara.
7. **Pendinginan dan pengerasan.** Diamkan pada suhu ruang hingga mengeras dan membentuk sediaan padat yang stabil.

8. **Penandaan.** Beri label kode formula, nomor batch, dan tanggal. Simpan tertutup di tempat kering dan sejuk sampai pengujian.

6. Prosedur Pengujian

Setiap uji dilakukan untuk semua formula yang dibandingkan. Jumlah formula, jumlah responden, dan lama pemakaian ditetapkan tim dan dicatat pada Lembar Data Pengujian. Angka tanpa rujukan pada langkah kerja (mis. waktu adaptasi) bersifat saran dan boleh disesuaikan.

6.1 Uji Organoleptik

Tujuan	Menilai penerimaan awal terhadap warna, aroma, tekstur, dan bentuk produk.
Alat	Lembar penilaian skala 1–5, cawan/wadah bersih.
Bahan	Sampel stik balm setiap formula.
Rujukan	BM200 §2.4.3; BM300 §4.2 B.1

Langkah kerja

1. Beri kode sampel (disarankan kode acak) agar penilaian tidak bias.
2. Minta 1–3 responden mengamati langsung warna, aroma, tekstur, dan bentuk.
3. Responden mengisi skor 1–5 untuk setiap parameter (1 = sangat kurang, 5 = sangat baik).
4. Hitung rata-rata skor per parameter dan per formula.

Kriteria/indikator: Warna menarik, aroma khas dan tidak tengik, tekstur halus dengan konsistensi stabil. Ambang skor ditetapkan tim.

6.2 Uji Homogenitas

Tujuan	Memastikan semua komponen, terutama kitosan, tercampur merata tanpa butiran kasar atau pemisahan fase.
Alat	Kaca objek, spatula, mikroskop (opsional).
Bahan	Sampel stik balm setiap formula.
Rujukan	BM200 §2.4.3; BM300 §4.2 B.2

Langkah kerja

1. Ambil sampel dari beberapa titik pada stik (atas, tengah, bawah).
2. Oleskan tipis pada kaca objek menggunakan spatula.
3. Amati secara visual (atau dengan mikroskop) adanya butiran kasar, gumpalan, atau pemisahan fase.
4. Catat hasil untuk setiap titik pengamatan.

Kriteria/indikator: Tidak terdapat butiran kasar dan seluruh komponen tercampur merata pada semua titik.

6.3 Uji Titik Leleh

Tujuan	Mengetahui suhu saat balm mulai melunak atau meleleh agar stabil pada suhu simpan tropis namun tetap melunak pada suhu kulit.
Alat	Hot plate (atau melting point apparatus), termometer, wadah tahan panas.
Bahan	Potongan kecil sampel stik balm.
Rujukan	BM100 §2.4.1; BM200 §2.1.3, §2.4.3; BM300 §4.2 B.3

Langkah kerja

1. Letakkan potongan kecil sampel pada wadah tahan panas di atas hot plate.
2. Naikkan suhu secara bertahap sambil mengamati sampel dan membaca termometer.

3. Catat suhu saat sampel mulai meleleh.
4. Ulangi sebanyak tiga kali untuk setiap formula, lalu hitung rata-rata.

Kriteria/indikator: Target titik leleh sekitar 45–60°C (BM200 §2.1.3). Tidak mudah mencair pada suhu ruang 25–30°C namun melunak pada kontak dengan kulit (±32–35°C, BM300).

6.4 Uji Daya Oles

Tujuan	Menilai kemudahan aplikasi dan daya sebar balm.
Alat	Kaca atau permukaan kulit responden, lembar penilaian.
Bahan	Sampel stik balm setiap formula.
Rujukan	BM200 §2.4.3; BM300 §4.2 B.4

Langkah kerja

1. Oleskan balm pada kaca atau kulit dengan tekanan ringan dan seragam untuk semua sampel.
2. Amati kemudahan penyebaran dan kemerataan lapisan.
3. Responden menilai kemudahan dan kenyamanan (skala 1–5) serta ada tidaknya residu.
4. Hitung rata-rata penilaian.

Kriteria/indikator: Mudah diaplikasikan, daya sebar merata, tidak terlalu keras, tidak meninggalkan residu berlebih.

6.5 Uji Stabilitas

Tujuan	Menilai kestabilan warna, aroma, dan tekstur selama penyimpanan.
Alat	Inkubator/oven/stability chamber (±40°C), tempat simpan suhu ruang, termometer, kamera.
Bahan	Sampel stik balm setiap formula dalam wadah tertutup.
Rujukan	BM100 §2.4.1; BM200 §2.4.3; BM300 §4.2 B.5

Langkah kerja

1. Bagi sampel setiap formula menjadi dua set: suhu ruang (25–30°C) dan suhu tinggi (±40°C).
2. Simpan 3–7 hari dalam wadah tertutup.
3. Amati dan catat setiap hari: warna, aroma, tekstur (termasuk pelunakan bentuk atau pemisahan fase), dan dokumentasikan.
4. Bandingkan dengan kondisi hari ke-0.

Kriteria/indikator: Tidak ada perubahan signifikan pada warna, bau, dan tekstur selama periode penyimpanan. (Simulasi 1–3 bulan pada BM100 dan umur simpan 3–6 bulan pada BM200 merupakan tahap lanjut.)

6.6 Uji Kelembapan Kulit

Tujuan	Mengukur peningkatan hidrasi kulit setelah penggunaan balm.
Alat	Skin moisture analyzer.
Bahan	Sampel stik balm; area uji kulit tumit/kaki responden.
Rujukan	BM100 §2.4.1; BM200 §2.4.3; BM300 §4.2 B.6

Langkah kerja

1. Jelaskan prosedur dan dapatkan persetujuan responden. Bersihkan dan keringkan area uji, lalu beri waktu adaptasi di ruangan bersuhu stabil (saran ±15 menit).
2. Ukur kelembapan awal pada titik yang ditandai (beberapa kali ukur, ambil rata-rata).
3. Oleskan balm dengan jumlah olesan yang sama pada semua responden.

1. Setelah periode yang ditetapkan tim, ukur ulang pada titik yang sama.
2. Hitung % peningkatan = (sesudah − sebelum) ÷ sebelum × 100%.

Kriteria/indikator: Terdapat peningkatan persentase kelembapan kulit setelah penggunaan.

6.7 Uji Iritasi (Patch Test)

Tujuan	Memastikan produk tidak menimbulkan kemerahan, gatal, atau reaksi alergi pada kulit.
Alat	Plester hipoalergenik, lembar pengamatan.
Bahan	Sampel stik balm; alkohol 70%.
Rujukan	BM200 §2.2, §2.3.2, §2.4.3; BM300 §4.2 B.7

Langkah kerja

1. Seleksi responden dan peroleh persetujuan tertulis. Kecualikan yang memiliki luka terbuka atau riwayat reaksi terhadap bahan uji.
2. Bersihkan area kulit uji, oleskan sampel pada area kecil, lalu tutup dengan plester.
3. Biarkan selama ±24 jam.
4. Lepaskan plester dan amati kemerahan, gatal, bengkak, atau iritasi lain. Catat hasil.
5. Hentikan pengujian pada responden yang menunjukkan reaksi sebelum 24 jam.

Kriteria/indikator: Aman bila tidak ada kemerahan, gatal, atau iritasi pada seluruh responden.

6.8 Uji pH

Tujuan	Memastikan pH produk sesuai pH kulit untuk menjaga keseimbangan barrier kulit dan mencegah iritasi.
Alat	pH meter atau kertas pH, gelas beker, pengaduk, timbangan digital.
Bahan	Sampel stik balm, aquades, larutan buffer (untuk kalibrasi).
Rujukan	BM100 §2.4.1; BM200 §2.2, §2.4.3; BM300 §4.2 B.8

Langkah kerja

1. Kalibrasi pH meter dengan larutan buffer.
2. Timbang sampel dan dispersikan dalam aquades hingga merata. Gunakan perbandingan sampel : aquades yang sama untuk semua formula (ditetapkan tim).
3. Celupkan elektroda atau kertas pH, tunggu pembacaan stabil, lalu catat.
4. Ulangi tiga kali dan hitung rata-rata.

Kriteria/indikator: pH sesuai kulit, sekitar 4,5–6,5. (Walaupun balm minim air, pH tetap relevan terutama karena adanya gel lidah buaya.)

6.9 Uji Efektivitas (Subjektif)

Tujuan	Menilai persepsi pengguna terhadap perubahan kondisi kulit setelah pemakaian rutin.
Alat	Kuesioner skala 1–5.
Bahan	Sampel stik balm.
Rujukan	BM200 §2.4.3; BM300 §4.2 B.9

Langkah kerja

1. Responden memakai balm secara rutin (misalnya sebelum tidur; BM200 menyarankan 1–2 kali sehari) selama beberapa hari sesuai periode yang ditetapkan tim.
2. Setelah periode selesai, responden mengisi kuesioner: kelembapan, kehalusan, berkurangnya kulit pecah-pecah, dan kenyamanan.

3. Analisis secara deskriptif (rata-rata dan persentase).

Kriteria/indikator: Kulit terasa lebih lembap, halus, dan kondisi pecah-pecah berkurang.

6.10 Uji Bakteri (Aktivitas Antibakteri)

Tujuan	Mengevaluasi kemampuan sediaan menghambat pertumbuhan bakteri melalui zona hambat.
Alat	Cawan petri, autoklaf, inkubator, jarum ose/swab, jangka sorong atau penggaris.
Bahan	Media pertumbuhan bakteri, suspensi bakteri uji, sampel balm, kontrol positif dan negatif.
Rujukan	BM100 §2.4.1; BM200 §2.4.3; BM300 §4.1 butir 10

Langkah kerja

1. Sterilkan alat dan media, lalu tuang media ke cawan petri hingga memadat.
2. Inokulasi bakteri uji secara merata pada permukaan media.
3. Letakkan sampel balm (cakram atau potongan kecil) bersama kontrol positif dan negatif pada media.
4. Inkubasi selama 24–48 jam.
5. Ukur diameter zona hambat (mm) di sekitar sampel. Ulangi tiga kali dan hitung rata-rata.

Kriteria/indikator: Terbentuk zona hambat di sekitar sampel menunjukkan potensi antibakteri. Jenis bakteri dan metode difusi ditetapkan tim.

6.11 Uji pH-Responsive (Smart Feature)

Tujuan	Menguji respons perubahan warna balm terhadap kondisi pH sebagai indikator sederhana lingkungan kulit.
Alat	pH meter, pipet/pengaduk, kamera.
Bahan	Sampel balm dengan indikator pH, larutan asam dan netral, aquades.
Rujukan	BM200 §2.4.2–2.4.3; BM300 §4.2 B.10

Langkah kerja

1. Siapkan larutan asam dan netral, lalu ukur pH masing-masing dengan pH meter.
2. Kontakkan sampel balm dengan masing-masing larutan.
3. Amati dan dokumentasikan perubahan warna pada waktu pengamatan yang sama.
4. Ulangi minimal tiga kali untuk memastikan konsistensi respons.

Kriteria/indikator: Terjadi perubahan warna yang jelas dan konsisten sebagai respons pH.

7. Ringkasan Kriteria Penerimaan

No	Uji	Parameter	Kriteria
1	Organoleptik	Skor 1–5 (warna, aroma, tekstur, bentuk)	Menarik, tidak tengik, halus; ambang ditetapkan tim
2	Homogenitas	Pengamatan visual/mikroskop	Tanpa butiran kasar, merata
3	Titik leleh	Suhu leleh rata-rata (°C), n = 3	Sekitar 45–60°C; stabil pada 25–30°C
4	Daya oles	Kemudahan, kemerataan, residu	Mudah, merata, tanpa residu berlebih

No	Uji	Parameter	Kriteria
5	Stabilitas	Warna, bau, tekstur (suhu ruang dan ±40°C, 3–7 hari)	Tidak ada perubahan signifikan
6	Kelembapan kulit	% peningkatan kelembapan	Meningkat setelah pemakaian
7	Iritasi	Kemerahan, gatal, iritasi (24 jam)	Tidak ada reaksi pada seluruh responden
8	pH	pH rata-rata, n = 3	4,5–6,5
9	Efektivitas subjektif	Skor kuesioner	Lebih lembap, halus, pecah berkurang
10	Bakteri	Diameter zona hambat (mm), 24–48 jam	Terbentuk zona hambat
11	pH-responsive	Perubahan warna pada pH asam dan netral	Jelas dan konsisten